Solución de la pregunta 24

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIÓN DE 2º GRADO EN CONTEXTO

Un terreno rectangular en Quilicura tiene un área de 96 m² y su largo mide 4 m más que su ancho. ¿Cuánto mide el ancho del terreno?

A) 4 m **B)** 8 m **C)** 12 m **D)** 24 m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Define la variable

Ancho $= x$ m, largo $= x + 4$ m.

2 Plantea la ecuación

$x(x + 4) = 96 \Rightarrow x^2 + 4x - 96 = 0$.

3 Resuelve

Buscamos números de producto -96 y suma 4: 12 y -8. $(x + 12)(x - 8) = 0 \Rightarrow x = 8$ o $x = -12$.

4 Descarta la solución sin sentido

Una longitud no es negativa: el ancho es 8 m (y el largo 12 m; $8 \cdot 12 = 96$ ✓).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) 4 es la diferencia entre el largo y el ancho.

C) 12 es el largo (o el valor absoluto de la solución negativa), no el ancho.

D) Divide $96 : 4$ sin plantear la ecuación.

Idea clave. En problemas de contexto, resuelve la ecuación completa y luego filtra: descarta las soluciones que no tienen sentido (longitudes negativas, tiempos negativos).